

(44) Иллюстрация свойств формы
первого дифференциала.

1) $Z = Z(x, y)$, x, y — независимые

$$dZ = Z'_x dx + Z'_y dy$$

2) $Z = Z(x(u, v), y(u, v))$

$$dZ = Z'_x dx + Z'_y dy = Z'_x (x'_u du + x'_v dv) +$$

$$+ Z'_y (y'_u du + y'_v dv) = (Z'_x x'_u + Z'_y y'_u) du +$$

$$+ (Z'_x x'_v + Z'_y y'_v) dv$$

$$dx = x'_u du + x'_v dv$$

$$dy = y'_u du + y'_v dv$$

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) = f'(c) \Delta x = f'(x + \theta \Delta x) \Delta x$$

$$\theta \in (0, 1)$$

$$\Delta f = f'(x + \theta \Delta x) \Delta x$$